

План реализации полной проверки УБСИ

Два режима на одном сценарном движке

Основание	Принятое направление
Проект ТУ УБСИ	ЛВРМ.468157.002, файл от 13.04.2026
Режим приемки	Самостоятельный полный прогон по п. 5.6 без зависимости от производственного маршрута
Режим производства	Многоэтапные прогоны, методы 5.7 и 5.8, история ремонта и замены
Отчетность	Краткий протокол приемки и подробная производственная ведомость

Принятые решения

- Один ScenarioEngine выполняет общие процедуры. Режим определяет состав сценария, объем интерфейса, правила повторов и форму результата.
- Приемо-сдаточный режим запускается независимо от производственного маршрута и выполняет весь набор, отнесенный проектом ТУ к п. 5.6.
- Производственный режим хранит этап, состав УБСИ, серийные номера ячеек, попытки, ремонт и замену. Пока сокращенный набор не утвержден, на каждом контрольном этапе выполняется полный доступный набор.
- ЯВП входит в проверку. Методика строится на генераторе ДГ10.2, конденсаторе 1000 пФ, коммутации коэффициента усиления через ИСД и чтении результата через тракт ЯЛК.
- Магазин R4831 остается ручным. Оператор устанавливает 0, 120 и 240 Ом на общем X123, а ЯТП опрашивает все 30 каналов.
- Технические сбои автоматически перепроверяются. После исчерпания повторов ставится ОШИБКА СТЕНДА, а независимые части проверки продолжаются.

Главный вывод по нормативному покрытию

Принята стендовая трактовка трех ранее спорных требований. По п. 1.1.4.9 В7 является эталонным средством измерения фактического воздействия, ИСД задает воздействие, а 204-байтный поток ЯЛК от адаптера является выходным потоком телеметрии УБСИ. В отчете сохраняются коды 97/99, код проверяемого канала, показание В7 и рассчитанная погрешность. Входной ток по п. 1.1.4.14 в этой приемке отдельно не измеряется и принимается обеспеченным конструкцией кросс-платы в нормальных условиях. Линия термодатчика 50 м по п. 1.1.4.6 на данном изделии и стенде не применяется; ЯТП проверяется только ручным магазином 0/120/240 Ом. Открытым техническим блоком остается полноценная методика ЯВП и ручная проверка питания датчиков 350/450 мА.

Модель двух режимов

Свойство	Приемо-сдаточный режим	Производственный режим
Назначение	Самостоятельная проверка УБСИ по п. 5.6	Контроль в ходе изготовления и после воздействий
Нормативная база	Полный п. 5.6	Технологический процесс, п. 5.6 и методы 5.7–5.8
Интерфейс	Минимальный: изделие, ход, ручная команда, итог	Подробный: этап, каналы, графики, ток, повторы, замены
Повтор	Автоматически только при ошибке стенда; повтор изделия по правилу 5.6.5	Этап, ячейка или канал; сохраняется история попыток
Результат	Краткий протокол по требованиям п. 5.6	Поканальная ведомость и запись в регистратор
Детали	Скрыты до ошибки или открытия инженерного режима	Доступны технологу и инженеру

Общая модель запуска

1. Создать запуск и зафиксировать режим, изделие, состав, этап, версию сценария и профиль стенда.
2. Подготовить питание и оборудование. АКИП включает УБСИ и питаемый от него адаптер; после выдержки выполняется проверка связи.
3. Выполнить общие и ячейные процедуры. Каждое нормативное измерение связывается с номером пункта ТУ.
4. При транспортной или аппаратной ошибке выполнить ограниченный повтор шага. Первоначальная ошибка и каждая попытка остаются в журнале.
5. Продолжить независимые части сценария, даже если один тракт получил ОШИБКА СТЕНДА.
6. Выполнить безопасное завершение: снять воздействия, вернуть ИСД в исходное состояние, отключить выход АКИП.
7. Сформировать результат запуска и привязать run_id к этапу регистратора.

Состояния результата

Состояние	Правило
НОРМА	Требование измерено и выполнено. Общий итог НОРМА возможен только при результате по всем обязательным пунктам выбранного режима.
НЕ НОРМА	Достоверное измерение изделия вышло за допуск. Технические ошибки сюда не попадают.
ОШИБКА СТЕНДА	Повторы исчерпаны, а стенд не позволил получить достоверный результат по пункту.
НЕПОЛНАЯ ПРОВЕРКА	Только общий итог запуска, когда хотя бы по одному обязательному пункту нельзя определить НОРМА или НЕ НОРМА.

План приемо сдаточного сценария

Сценарий запускается независимо от производственного цикла и дает минимальный интерфейс. В таблице перечислен целевой объем п. 5.6, а не только уже готовые процедуры.

Шаг	Пункт ТУ	Проверка	Исполнение	Критерий или действие
1	5.6.1–5.6.3	Идентификация изделия и готовность стенда	Авто с подтверждением оператора	Профиль стенда, состав оборудования, схема подключения
2	1.1.4.13	Готовность УБСИ	Авто	После включения выдержать до 30 с; к концу интервала должен быть валидный обмен
3	1.1.4.3	19 В 5 мин, 24/27/35 В, 37 В 1 мин	Авто	Во время 19/37 В контролировать обмен; после выдержки выполнять функциональный контроль
4	1.1.4.5	Ток потребления ≤ 400 мА	Авто	Измерять АКІП и сохранять значение при рабочих напряжениях 24–35 В
5	1.1.4.1, 1.1.4.14	ЯЛК аналоговые входы	Авто	Все рабочие адреса; точки 0, 3, 1 и 6,2 В; допуск $\pm 0,5$ % шкалы
6	1.1.4.1	Контактные уровни	Авто	Состояние 1 при 2,5 В; состояние 0 при 0 и 0,9 В; сопротивления 5/100 кОм не применяются
7	1.1.4.10	Обрыв аналоговых входов	Авто после уточнения кода	Все аналоговые каналы; длительность в конфигурации, исходное значение 10 с
8	1.1.4.11	Перегрузка ± 12 В	Авто	Обе полярности последовательно для каждого входа; 10 с по умолчанию; остальные каналы должны работать
9	1.1.4.1, 1.1.4.14	ЯТП	Авто плюс ручной магазин	Все 30 каналов; общие точки 0, 120 и 240 Ом
10	1.1.4.6	Линия термодатчика до 50 м	Не применяется	Отдельная линия отсутствует и не вводится; ЯТП проверяется ручным P4831 в точках 0/120/240 Ом
11	1.1.4.7, 1.1.4.8, 1.1.4.14	ЯВП	К реализации	8 входов по полученной схеме; число каналов по ТУ и частотные точки требуют подтверждения
12	1.1.4.2	Питание датчиков 350/450 мА	Ручной шаг	Оператор выполняет подключение и вводит результат; схема и поля методики должны быть утверждены
13	1.1.4.9	Эталон 6,2 $\pm 0,03$ В в телеметрии	Авто в тракте ЯЛК	В7 измеряет фактическое воздействие; поток адаптера дает коды ЯЛК. Сохранять 97/99, гав канала, значение В7 и погрешность
14	1.1.4.14	Входной ток канала ≤ 2 мА	По конструкции	В приемке отдельно не измеряется; норматив обеспечивается распиновкой и конструкцией кросс-платы в Н.У.
15	5.6.4–5.6.9	Вердикт, документ и безопасное завершение	Авто	Краткий результат, ссылка на данные запуска, снятие воздействий и OUP OFF

План методики ЯВП

Рабочая физическая схема из ответа производства

- Генератор ДГ10.2 подает сигнал через конденсатор 1000 пФ на восемь входов ЯВП.
- Выходы ЯВП поступают на ЯЛК. Результат читается из 204-байтного телеметрического потока ЯЛК, который принимает UDP-адаптер; отдельный поток Орбиты/E20 для этой проверки не нужен.
- ИСД замыкает контакты X1 ЯВП и выбирает коэффициент усиления.
- Амплитуды генератора: $k=0,25$ — 8 В; $k=0,5$ — 4 В; $k=1$ — 2 В; $k>1$ — 1 В.
- В7 измеряет фактические частоту и действующее значение входного синуса. Для синуса $U_{\text{пик-пик}} = 2\sqrt{2} \cdot U_{\text{rms}}$.
- Переданы частотные значения 0,15; 20; 250; 500. До запуска требуется подписать единицы и назначение: Fн, 3Fн, 0,9Fв, Fв, 2Fв либо отдельные производственные точки.

Что уже реализовано

- Плагин `orbita.rigol_generator` собран в проекте и предоставляет `capability signal.generator: probe, set_sine` и `output`. Команды генератору отправляются по VISA/SCPI.
- Процедура `ubsi.yvp` и секция `yvp_8` уже присутствуют в сценарии `ubsi_tu_5_6.yaml`.
- Текущая заготовка не является приемочной: генератор отключен в профиле, VISA resource не задан, маршруты `yvp_input/yvp_gain` не подтверждены, а чтение результата ошибочно ориентировано на `orbita.parameter_source` вместо потока ЯЛК адаптера.
- Расчет коэффициента усиления намеренно заблокирован флагом `gain_conversion_confirmed=false`. Текущая проверка частотных точек не рассчитывает нормированную АЧХ и затухание в дБ.

Целевой алгоритм одной проверки ЯВП

1. Проверить доступность генератора, В7, ИСД и адаптера; запустить ЯЛК и подтвердить свежий кадр 204 байта и калибровочные слова 97/99.
2. Снять все маршруты ЯВП. Через ИСД выбрать один физический вход ЯВП и один коэффициент X1; сохранить фактическую команду коммутации в журнале.
3. По таблице коэффициентов выбрать амплитуду генератора, задать синус на канале 1 и включить выход. Амплитуда должна быть однозначно определена как V_{pp} , $peak$ или RMS .
4. После выдержки измерить В7 фактические частоту и U_{rms} ; пересчитать в V_{pp} . Заданное значение генератора не использовать как эталон без показания В7.
5. Пропустить накопленные UDP-кадры и получить не менее 16 свежих кадров ЯЛК. Из выбранного адреса извлечь `raw`-код и пересчитать выход ЯВП по калибровке 97/99.
6. Для проверки коэффициента вычислить заряд $Q_{пКл} = C_{пФ} \cdot U_{вх}$, затем $K_{изм} = 1000 \cdot U_{вых} / Q$ в мВ/пКл. Погрешность $\delta K = (K_{изм} - K_{зад}) / K_{зад} \cdot 100 \%$; критерий быстроменяющегося параметра — $\pm 7 \%$ по п. 1.1.4.14.
7. На опорной частоте сохранить A_{ref} . Для каждой частоты рассчитать $\Delta AЧХ = (A(f) / A_{ref} - 1) \cdot 100 \%$. Применить таблицу 1.1: $\pm 10 \%$ от Fн до 3Fн, $\pm 5 \%$ от 3Fн до 0,9Fв, $\pm 10 \%$ от 0,9Fв до Fв.
8. На 2Fв и выше вычислить затухание $D = 20 \cdot \log_{10}(A_{ref} / A(f))$ дБ и сравнить с утвержденным минимальным порогом. Формулировка ТУ «не менее 20–30 дБ» требует одного принятого значения для автоматического вердикта.

9. Выключить генератор, снять маршрут входа и коэффициента, затем перейти к следующему коэффициенту и входу. При любой ошибке выполнить тот же safe cleanup.

10. Повторить цикл для всех восьми физических входов и коэффициентов 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8; 32 мВ/пКл. Отдельно согласовать, как восемь входов ячейки обеспечивают требование не менее 16 пьезоэлектрических каналов по п. 1.1.4.1.

Данные для конфигурации ЯВП

Параметр	Рабочее значение	Состояние
Емкость	1000 пФ	Принято из ответа
Число физических входов	8	Нужно согласовать с требованием не менее 16 каналов
Коэффициенты	0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8; 32 мВ/пКл	Заданы п. 1.1.4.8
Амплитуды	8; 4; 2; 1 В по коэффициентам	Принято из ответа
Частоты	0,15; 20; 250; 500	Блокер: подтвердить единицы и смысл
Погрешность	±7 %	Пункт 1.1.4.14
Затухание	20–30 дБ	Блокер: нужен единый порог
Источник результата	ЯЛК, UDP 204 байта	Заменить orbita.parameter_source в заготовке
Генератор	orbita.rigol_generator	Плагин готов; включить профиль и задать VISA resource

Производственный многоэтапный режим

До утверждения сокращенного набора каждый контрольный этап запускает полный доступный набор. Последовательность ниже является рабочей интерпретацией ответов и должна быть сверена с технологическим процессом.

Код	Этап	Состояние изделия	Проверка	Результат
S0	Регистрация	Изделие и ячейки	Создать УБСИ, состав и серийные номера	Карточка изделия
S1	После сборки	Собранный УБСИ	Полный прогон в нормальных условиях	Базовая ведомость
S2	После вибрации и ударов	Собранный УБСИ	Повторить все проверки	Сравнение с S1
S3	Рабочая пониженная температура	УБСИ в камере	П. 5.7.3–5.7.6: минус 50 °С, 2 ч; 24 ±0,1 В; полный прогон	Допуск 0,75 %
S4	Рабочая повышенная температура	УБСИ в камере	П. 5.7.7–5.7.9: плюс 50 ±2 °С, 2 ч; 35 ±0,5 В; полный прогон	Допуск 0,75 %
S5	После заливки	Залитый УБСИ	Полный прогон в нормальных условиях	Новая базовая ведомость
S6	Повтор рабочих температур	Залитый УБСИ	Повторить S3 и S4	Две ведомости
S7	После минус 60 °С	УБСИ после возврата в НУ	П. 5.8.2–5.8.4: 24 ч выключен, затем 4 ч в НУ и полный 5.6	Ведомость 5.8.4
S8	После плюс 90 °С	УБСИ после возврата в НУ	П. 5.8.5–5.8.7: 6 ч выключен, затем 4 ч в НУ и полный 5.6	Ведомость 5.8.7

Правило ремонта и замены

Событие	Действие регистратора
Отказ ячейки	Сохранить исходный FAIL и run_id; создать событие ремонта или снятия
Ремонт	Сохранить новый статус той же SN и запустить заново все проверки, относящиеся к ячейке и ее выходам в ЯЛК
Замена	Снять старую SN с причиной, установить новую SN, сохранить обе истории
Повтор	Новая или отремонтированная ячейка проходит все относящиеся к ней этапы заново
Итог изделия	Не выдавать НОРМА при незакрытой замене, обязательном FAIL или отсутствии результата обязательного этапа

Интерфейс и отчетность

Экран приемки

- Показывает номер УБСИ, оператора, общий прогресс, текущую проверку, необходимое ручное действие и итог.
- Не показывает IP, команды ИСД, сырые кадры, графики всех каналов и инженерные счетчики, пока оператор не открыл подробности ошибки.
- Финальный экран содержит результат полного п. 5.6 и список пунктов НОРМА, НЕ НОРМА или ОШИБКА СТЕНДА.

Экран производства

- Показывает технологический этап, состав и SN ячеек, подробные таблицы ЯЛК, ЯТП и ЯВП, графики и состояние оборудования.
- Ток АКПП отображается в реальном времени и сохраняется в ведомости вместе с напряжением питания.
- Доступны повтор этапа, повтор отказавших измерений после ошибки стенда, регистрация ремонта или замены и переход к следующему этапу.

Два вида документов

Документ	Состав
Краткий протокол приемки	Оператор; дата и время; изделие УБСИ и номер; версия сценария; результат полной проверки по п. 5.6; таблица пунктов и итог. Форма остается проектной до утверждения шаблона.
Производственная ведомость	Этап; состав и SN; все поканальные значения; задано и измерено; допуск; попытки; ошибки стенда; ток и напряжение; ссылка на gun_id; ремонт или замена.
Технический журнал	Команды, ответы, таймауты, состояние адаптера и ИСД, безопасное завершение. Не входит в основной операторский документ.

Изменения регистратора

Текущее ядро регистратора хранит сущности и связи, но операторский поток создания изделия, выбора этапа и автоматической привязки gun_id еще нужно подключить.

- Перед запуском выбрать или создать изделие и проверить состав ячеек.
- Создать попытку этапа и передать stage_attempt_id в сценарный запуск.
- После завершения привязать gun_id, сохранить итог по пунктам ТУ и закрыть этап.
- При ремонте или замене создать отдельное событие и список этапов для повторного выполнения.
- Приемо-сдаточный запуск разрешать независимо от производственных этапов; при наличии карточки изделия сохранять на нее ссылку без изменения производственного статуса.

План разработки

Приоритет	Пакет	Работа	Критерий завершения
P0	Трассировка п. 5.6	Зафиксировать матрицу пункт → процедура → измерение → вердикт; выделить ручные и внешние доказательства	Ни один обязательный пункт не теряется и не маскируется общим НОРМА
P0	Два режима	Добавить mode=acceptance/production и stage_id без копирования измерительных процедур	Одинаковые алгоритмы дают одинаковые результаты в обоих режимах
P0	Контактные точки	Изменить производственные и приемочные точки на 0; 0,9; 2,5 В	Все рабочие контактные каналы имеют три результата
P0	Повторы и ошибки	Автоматически повторять технически несостоявшийся шаг, продолжать независимые секции	FAIL изделия отделен от ОШИБКИ СТЕНДА; история попыток сохранена
P0	ЯВП	Реализовать драйвер последовательности ДГ10.2 + ИСД + чтение ЯЛК после закрытия методических блокиров	Все утвержденные частоты, коэффициенты и каналы проверяются без ручного расчета
P0	Ручной пункт 1.1.4.2	Добавить пошаговую форму для 350/450 мА и сохранение введенного результата	Ручной шаг аудитуем и связан с run_id
P0	Зафиксированные трактовки	В отчете закрепить: 1.1.4.9 — В7 + поток ЯЛК адаптера; входной ток 1.1.4.14 — по конструкции; линия 50 м 1.1.4.6 — не применяется	Статусы не требуют отдельной автоматической процедуры и не маскируются как измеренные
P1	Производственные этапы	Описать S0–S8 в каталоге этапов; подключить 5.7 и 5.8	Можно продолжить изделие после перезапуска приложения без потери состояния
P1	Регистратор	Подключить создание изделия, состав, stage_attempt_id, run_id, ремонт и замену	История SN неизменяема, повторный цикл формируется автоматически
P1	Интерфейсы	Минимальный экран приемки и подробный производственный экран поверх одного состояния запуска	Оператор приемки не видит инженерного шума; технолог видит измерения и ток
P1	Документы	Сформировать проект краткого протокола и производственную ведомость	Все строки имеют пункт ТУ, фактическое значение, допуск, статус и run_id
P2	Сокращенные	После решения производства создать	Каждый сокращенный набор имеет

Приоритет	Пакет	Работа	Критерий завершения
	производственные наборы	профили этапов без изменения процедур	утвержденное основание

Последовательность поставок

1. Поставка 1. Два режима, контактные точки 0/0,9/2,5 В, повтор технических ошибок, обновленная трассировка и документы без ЯВП.
2. Поставка 2. ЯВП по утвержденной методике и ручной шаг питания датчиков по п. 1.1.4.2.
3. Поставка 3. Закрепление принятых трактовок пп. 1.1.4.6, 1.1.4.9 и входного тока по п. 1.1.4.14 в отчете; полный приемо-сдаточный вердикт п. 5.6.
4. Поставка 4. Производственные этапы 5.7–5.8, регистратор, ремонт и замена, повторные циклы после заливки.

Критерии готовности полной проверки

- Каждый пункт, перечисленный в 5.6, имеет явный результат и источник доказательства.
- ЯЛК, ЯТП и ЯВП проверяются через один движок независимо от выбранного интерфейса.
- После 19 и 37 В контролируется обмен во время воздействия и выполняется функциональная проверка после выдержки.
- Ручные операции содержат инструкцию, оператора, время, заданное и введенное значение.
- После любой остановки ИСД возвращен в исходное состояние, воздействия сняты, выход АКИП отключен.
- При ошибке стенда исходные данные и повторы сохранены; отказ оборудования не превращается в НЕ НОРМА изделия.
- Приемо-сдаточный интерфейс формирует только минимальный итог, а производственный сохраняет поканальные данные и историю этапов.
- Форма краткого протокола утверждена ответственным лицом или явно помечена как проектная.

Решения до полного НОРМА по пункту 5.6

№	Пункт ТУ	Вопрос	Необходимое решение
1	1.1.4.7	Затухание 20–30 дБ	Указать один минимальный порог для вердикта; расчет в ПО: $20 \cdot \log_{10}(A_{\text{ref}}/A(f))$.
2	1.1.4.1, 1.1.4.7–1.1.4.8	ЯВП	Подтвердить единицы и смысл частот 0,15/20/250/500, тип амплитуд 8/4/2/1 В, соответствие восьми входов требованию 16 каналов и адреса выходов ЯЛК.
3	1.1.4.2	350/450 мА	Извлечь из схемы точки подключения, длительность перегрузки, допустимое падение и время восстановления; одной общей формулировки ТУ недостаточно для воспроизводимого шага.
4	5.6.6	Форма протокола	Утвердить шаблон. До этого ПО формирует проект протокола, а не официальный отчет по ТУ.
5	5.6.5	Количество повторов	Утвердить число автоматических повторов технической ошибки. Предлагаемый начальный параметр: две повторные попытки.

Что можно реализовать без ожидания

- Каркас двух режимов и каталога производственных этапов.
- Контактные точки 0, 0,9 и 2,5 В для всех рабочих адресов ЯЛК.
- Правила автоматических повторов, продолжения независимых секций и итоговых статусов.
- Реальное отображение тока и напряжения АКИП в производственном режиме.
- Ручную форму п. 1.1.4.2 с конфигурируемыми полями без ложного автоматического НОРМА.
- Связь запуска с изделием, этапом и историей ремонта или замены в регистраторе; проект краткого протокола и подробную ведомость с явной пометкой статуса каждого пункта.

Источники

УБСИ ТУ проект, файл УБСИ_ТУ_Проект.docx, редакция файла от 13.04.2026. Ответы в файле Вопросник_по_проверке_УБСИ_по_ТУ.docx, сохраненном 07.09.2026.